

Clase 4 Análisis Numérico

Metodos Directos para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Sabemos que dada una data tenemos existe el polinomio de interpolación de Lagrange. Sea $p_n(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i$ c_i es dado por el siguiente sistema de ecuaciones.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{pmatrix}}_{\text{Matriz de Vandermonde}} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

Se llama matriz de Vandermonde la cual es no singular si $\{x_i\}_{i=0}^n$ son distintos.

Septup: Dada $A \in M_n(\mathbb{R})$ y $b \in M_1^n(\mathbb{R})$ queremos x tal que $Ax = b$.

de manera equivalente $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ de tal forma.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Matriz triangular inferior: A es triangular inferior si $a_{ij} = 0 \forall 1 \leq i < j \leq n$.
Si A es triangular inferior.

$$a_{11}x_1 = b_1 \Rightarrow x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \Rightarrow x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1}{a_{22}}$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{ii}x_i = b_i \Rightarrow x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

Notar que en este caso $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow a_{ii} \neq 0 \quad \forall i=1, \dots, n$.

y podemos hacer sustitución hacia adelante.

Matrices triangulares superiores: A es triangular superior si $a_{ij}=0$

$\forall 1 \leq j < i \leq n$ y en este caso

$$a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = b_i \Rightarrow x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

$$a_{n-1, n-1}x_{n-1} + a_{n-1, n}x_n = b_{n-1}$$

$$a_{nn}x_n = b_n$$

$$\Rightarrow x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - a_{n-1, n}x_n}{a_{n-1, n-1}}$$

$$\Rightarrow x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

En este caso tenemos sustitución hacia atrás y "toma $n^2 + \mathcal{O}(n)$ de esfuerzo".

Factorización LU La operación $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$ se puede guardar como una matriz triangular inferior.

$$M(i, j, \lambda) = I + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \leftarrow i$$

↑
j

Ejemplo: $n=4$

$$M(3, 2, \pi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \pi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que

$$M(i, j, \lambda) = \begin{cases} \text{triangular inferior} & \text{si } j \leq i \\ \text{triangular superior} & \text{si } i \leq j \end{cases}$$

Lemma: Si $i \neq j$ $(M(i, j, \lambda))^{-1} = M(i, j, -\lambda)$.

Thm: Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$, $A = LU$ donde U es triangular superior y L es triangular inferior.

Algoritmo: $A = LU$, Factorizar.

$Ax = b$. resolver esto siguiendo:

$$Ax = b = L \underbrace{Ux}_y$$

$$\begin{cases} LY = b. & \text{sustitución hacia adelante} \\ UX = y. & \text{sustitución hacia atrás} \end{cases}$$

Ejemplo: Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 7 & 7 \\ 6 & 18 & 22 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 7 & 7 \\ 6 & 18 & 22 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 6 & 18 & 22 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 12 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 4F_2} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = U.$$

$$\left(\underset{i}{F_2} \rightarrow \underset{j}{F_2 - 2F_1} \right) = E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1 \right) = E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(F_3 \rightarrow F_3 - 4F_2 \right) = E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A.$$

$$A = \underbrace{E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1}}_L \cdot U$$

$$\begin{aligned} L &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Entonces

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}}_L \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}}_U$$

Ejemplo. Resolver

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 7 & 7 \\ 6 & 18 & 22 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Paso 1. Factorizar LU.

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}}_L \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}}_U$$

Paso 2:

$$Ly = b, \text{ i.e.,}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{matrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$y_1 = 0$$

$$y_2 = -5 - 2y_1 = -5$$

$$y_3 = 7 - 4y_2 - 3y_1 = 7 + 20 = 27.$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 27 \end{pmatrix} \text{ luego, resolviendo } Ux = y.$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{matrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 27 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = \frac{27}{4}$$

$$x_2 = \frac{-5 - 3x_3}{3} = \frac{-5 - \frac{27}{4}}{3} = -\frac{47}{12}$$

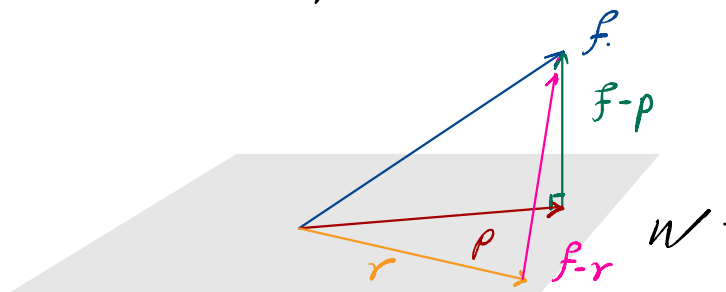
$$x_1 = \frac{-2x_2 - 2x_3}{2} = -\frac{27}{4} + \frac{47}{12} = -\frac{17}{6}$$

Resumen: Sea V un espacio vectorial con producto interno, $\dim V < \infty$ y W subespacio vectorial de V . para encontrar la "mejor" aproximación de $f \in V$ en W .

$$\|f-p\| \leq \|f-r\| \quad \forall r \in W.$$

donde $\|\cdot\|^2 := \langle \cdot, \cdot \rangle$ es la norma inducida por el producto interno. La mejor aproximación satisface la condición de ortogonalidad.

$$\langle f-p, r \rangle = 0 \quad \forall r \in W.$$



Este problema lo podemos expresar como un sistema de ecuaciones lineales $A\alpha = \varphi$.

donde $\{\Phi_k\}_{k=1}^{\dim W}$ es base de W , $p = \sum_{k=1}^n \alpha_k \Phi_k$.

$$a_{i,k} = \langle \Phi_k, \Phi_i \rangle \quad \text{y} \quad \varphi_i = \langle f, \Phi_i \rangle.$$

Por ejemplo: Considerando $L^2(a,b)$ funciones cuadrado integrables en (a,b) y $W = \mathcal{T}_n$ es el espacio de los polinomios de grado $\leq n$. existe mejor aproximación para cada $f \in L^2(a,b)$ por elementos en W tal que $\|f-p\| \leq \|f-r\| \quad \forall r \in W$.

Ejemplos: 1). Sea $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$ esto genera polinomios ortogonales llamados polinomios Legendre.

$$\Phi_0(x) \equiv 1, \quad \Phi_1(x) = x, \quad \Phi_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}, \quad \Phi_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x \dots$$

2). Sea $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$ genera polinomios ortogonales llamados polinomios Chebyshev

$$\Phi_0(x)=1, \quad \Phi_1(x)=x, \quad \Phi_2(x)=2x^2-1, \quad \Phi_3(x)=4x^3-3x \dots$$

2). Sea $\langle f, g \rangle = \int_0^\infty e^{-x} f(x) g(x) dx$ genera los polinomios de Laguerre.

$$\Phi_0(x)=1, \quad \Phi_1(x)=1-x, \quad \Phi_2(x)=2-4x+x^2, \quad \Phi_3(x)=6-18x+9x^2-x^3 \dots$$

Lemma: Suponga que $\{\Phi_0, \Phi_1, \dots, \Phi_k, \dots\}$ son polinomios ortogonales para $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Entonces $\langle \Phi_k, q \rangle = 0$ $q \in \underbrace{\Pi_{k-1}}_{\text{degree}(\Phi_i) \leq i \forall i}$.

Proof: Sea $q \in \Pi_{k-1}$ entonces

$$q(x) = \sum_{i=0}^{k-1} \sigma_i \Phi_i(x) \quad \text{para } \sigma_i \in \mathbb{R}.$$

$$\langle \Phi_k, q \rangle = \sum_{i=0}^{k-1} \sigma_i \underbrace{\langle \Phi_k, \Phi_i \rangle}_{=0 \quad \forall i=0, \dots, k-1} = 0.$$

Thm: Sea $\{\Phi_0, \Phi_1, \dots, \Phi_n, \dots\}$ es un conjunto de polinomios ortogonales. Entonces $\exists (\alpha_k)_{k=1}^\infty, (\beta_k)_{k=1}^\infty, (\gamma_k)_{k=1}^\infty$ tal que se cumple la fórmula de recurrencia

$$\Phi_{k+1}(x) = \alpha_k (x - \beta_k) \Phi_k(x) - \gamma_k \Phi_{k-1}(x).$$

Proof: Note que $x \Phi_k \in \Pi_{k+1}$ entonces $\{\Phi_0, \Phi_1, \dots, \Phi_{k+1}\}$ es base ortogonal. así $\left\{ \frac{\Phi_0}{\|\Phi_0\|}, \frac{\Phi_1}{\|\Phi_1\|}, \dots, \frac{\Phi_{k+1}}{\|\Phi_{k+1}\|} \right\}$ es base ortonormal.

$$\begin{aligned} x \Phi_k &= \sum_{i=0}^{k+1} \left\langle x \Phi_k, \frac{\Phi_i}{\|\Phi_i\|} \right\rangle \cdot \frac{\Phi_i(x)}{\|\Phi_i\|} \\ &= \sum_{i=0}^{k+1} \frac{\langle x \Phi_k, \Phi_i \rangle}{\|\Phi_i\|^2} \Phi_i(x) \end{aligned}$$

Note que $x \Phi_i \in \Pi_{i+1} \Rightarrow \sigma_{k,i} = 0$ para todo $i=0, 1, \dots, k-2$.

$$x \Phi_k(x) = \frac{\langle x \Phi_k, \Phi_{k+1} \rangle}{\|\Phi_{k+1}\|^2} \Phi_{k+1}(x) + \frac{\langle x \Phi_k, \Phi_k \rangle}{\|\Phi_k\|^2} \Phi_k(x) + \frac{\langle x \Phi_k, \Phi_{k-1} \rangle}{\|\Phi_{k-1}\|^2} \Phi_{k-1}(x).$$

